

الدرس 1: مقدمة في Laravel وإعداد البيئة

١. جدول المحتويات

1. ما هو Laravel؟
2. لماذا تختار Laravel؟
3. هيكل مشروع Laravel
4. تطبيق Laravel الأول
5. فهم دورة حياة الطلب
6. التمارين العملية

ما هو Laravel؟

Laravel هو إطار عمل حديث لتطبيقات الويب بلغة PHP مع صياغة أنيقة ومعبرة. تم إنشاؤه بواسطة Taylor Otwell في عام 2011 وأصبح واحداً من أكثر أطر عمل PHP شعبية في العالم.

الميزات الرئيسية:

- صياغة أنيقة: كود نظيف وقابل للقراءة وممتع في الكتابة
- معمارية MVC: نمط Model-View-Controller لتنظيم الكود
- أدوات مدمجة: المصادقة، التوجيه، الجلسات، التخزين المؤقت جاهزة للاستخدام
- Eloquent ORM: تفاعلات جميلة مع قاعدة البيانات
- قوالب Blade: محرك قوالب قوي
- أداة Artisan: أداة سطر أوامر للمهام الشائعة
- نظام بيئي كبير: حزم مثل Sanctum, Horizon, Telescope, إلخ

لماذا تختار Laravel؟

1. تجربة المطور

- توثيق واضح وشامل
- صياغة بديهية ومعبرة
- مجتمع كبير وداعم

2. الأمان

- حماية مدمجة ضد SQL Injection
- حماية من CSRF (التزوير عبر المواقع)
- منع XSS (البرمجة النصية عبر المواقع)
- تشفير آمن للكلمات المرور

3. الأداء

- آليات تخزين مؤقت مدمجة
- أدوات تحسين الاستعلامات
- قوائم انتظار للمهام الثقيلة

4. قابلية التوسع

- مستخدم من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة
- دعم الخدمات الصغيرة (Microservices)
- إمكانيات التوسع الأفقي

هيكل مشروع Laravel

عندما تنظر إلى مشروع Laravel، سترى هذا الهيكل:

```
laravel-project/
├── app/ # كود التطبيق الأساسي
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/ # فئات المتحكمات
│   │   └── Middleware/ # البرمجيات الوسيطة
│   ├── Models/ # نماذج Eloquent
│   └── Providers/ # موفرو الخدمات
├── bootstrap/ # ملفات تحميل الإطار
├── config/ # ملفات الإعدادات
├── database/
│   ├── migrations/ # هجرات قاعدة البيانات
│   ├── seeders/ # بذور قاعدة البيانات
│   └── factories/ # مصانع النماذج
├── public/ # الملفات العامة
│   └── index.php # نقطة الدخول
├── resources/
│   ├── views/ # قوالب Blade
│   ├── css/ # ملفات CSS
│   └── js/ # ملفات JavaScript
├── routes/
│   ├── web.php # مسارات الويب
│   ├── api.php # مسارات API
│   └── console.php # أوامر Console
├── storage/ # السجلات، التخزين المؤقت، الملفات المرفوعة
├── tests/ # الاختبارات الآلية
├── vendor/ # تبعيات Composer
├── .env # متغيرات البيئة
├── artisan # أداة Artisan CLI
└── composer.json # تبعيات PHP
```

شرح المجلدات المهمة:

المجلد	الغرض
/app	يحتوي على كود التطبيق الأساسي (النماذج، المتحكمات، البرمجيات الوسيطة)

المجلد	الغرض
/config	جميع ملفات الإعدادات (قاعدة البيانات، البريد، التخزين المؤقت، إلخ)
/database	هجرات قاعدة البيانات، البذور، والمصانع
/public	نقطة الدخول لجميع الطلبات، يحتوي على الملفات العامة
/resources/views	ملفات قوالب Blade
/routes	تعريف جميع نقاط النهاية للتطبيق
/storage	قوالب Blade المجمعة، الملفات المرفوعة، السجلات، التخزين المؤقت

تطبيق Laravel الأول

الخطوة 1: تحقق من بيئتك

تأكد من وجود:

- PHP >= 8.1
- Composer (مدير حزم PHP)
- MySQL/PostgreSQL/SQLite (قاعدة بيانات)

تحقق من الإصدارات:

```
php -v
composer -v
```

الخطوة 2: فهم المشروع الحالي

أنت الآن في مشروع Laravel! دعنا نستكشف ما هو موجود.

نقطة الدخول

كل طلب يمر عبر `public/index.php`، والذي:

1. يحمّل محمل التلقائي (autoloader)

2. يبدأ التطبيق

3. يعالج الطلب

4. يعيد الاستجابة

الإعدادات

ملف `env` يحتوي على إعدادات خاصة بالبيئة:

```
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
```

مهم: لا تضيف ملف `env` إلى نظام التحكم بالإصدارات! يحتوي على بيانات حساسة.

الخطوة 3: Artisan - صديقك المفضل

Laravel يأتي مع **Artisan**، أداة قوية لسطر الأوامر.

جرب هذه الأوامر:

```
# قائمة جميع الأوامر المتاحة
php artisan list

# تحقق من إصدار Laravel
php artisan --version

# عرض المسارات
php artisan route:list

# بدء خادم التطوير
php artisan serve
```

الأمر `php artisan serve` يبدأ خادم تطوير محلي على `http://localhost:8000`.

فهم دورة حياة الطلب

هذا ما يحدث عندما يزور مستخدم تطبيق Laravel الخاص بك:

```
1. طلب المستخدم
↓
2. public/index.php (نقطة الدخول)
↓
3. Laravel
↓
4. تحميل موفري الخدمات
↓
5. التوجيه (routes/web.php أو routes/api.php)
↓
6. البرمجيات الوسيطة (الأمان، المصادقة، إلخ)
↓
7. المتحكم (منطق الأعمال)
↓
8. النموذج (التفاعل مع قاعدة البيانات) - إذا لزم الأمر
↓
9. العرض (Blade) - لطلبات الويب
↓
10. إرسال الاستجابة إلى المستخدم
```

مثال على التدفق:

المستخدم يزور: <http://yourapp.com/welcome>

1. المسار ([routes/web.php](#)):

```
Route::get('/welcome', function () {
    return view('welcome');
});
```

2. العرض ([resources/views/welcome.blade.php](#)):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>مرحباً</title>
</head>
<body>
<h1>مرحباً بك في Laravel!</h1>
</body>
</html>
```

3. الاستجابة: يتم عرض HTML وإرساله إلى المتصفح

التمارين العملية

التمرين 1: استكشف مشروعك ^٤

افتح مشروع Laravel الخاص بك وحدد:

- [] أين نقطة الدخول الرئيسية؟ (تلميح: `public/index.php`)
- [] أين يتم تعريف المسارات؟ (تلميح: `routes/web.php`)
- [] أين يتم تخزين العروض؟ (تلميح: `/resources/views`)
- [] ماذا يوجد في ملف `env`؟

التمرين 2: ابدأ خادم التطوير

```
php artisan serve
```

زر `http://localhost:8000` في متصفحك. ماذا ترى؟

التمرين 3: أنشئ مسارك الأول

1. افتح `routes/web.php`

2. أضف هذا المسار الجديد:

```
Route::get('/hello', function () {  
    return '<h1>مرحباً، أنا أتعلم Laravel!</h1>';  
});
```

3. زر `http://localhost:8000/hello`

التحدي: أنشئ مسارات لـ:

- `about/` - يعيد صفحة "عني"
- `contact/` - يعيد صفحة "اتصل بنا"

التمرين 4: استكشف أوامر Artisan

نفذ هذه الأوامر ولاحظ النتائج:

```
# قائمة جميع المسارات  
php artisan route:list  
  
# مسح التخزين المؤقت  
php artisan cache:clear  
  
# artisan عرض جميع أوامر  
php artisan list
```

التمرين 5: أنشئ عرضاً بسيطاً

1. أنشئ ملفاً جديداً: `resources/views/mypage.blade.php`

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ar" dir="rtl">  
<head>
```



```

<title>صفحتي الأولى</title>
<style>
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        max-width: 800px;
        margin: 50px auto;
        text-align: center;
    }
    h1 {
        color: #FF2D20;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Laravel صفحتي الأولى</h1>
    <p>خطوة بخطوة Laravel أنا أتعلم</p>
    <p>التاريخ الحالي: {{ date('Y-m-d H:i:s') }}</p>
</body>
</html>

```

2. أنشئ مساراً له في `routes/web.php`:

```

Route::get('/mypage', function () {
    return view('mypage');
});

```

3. زر `http://localhost:8000/mypage`

المُلخَص ^٤

في هذا الدرس، تعلمت:

^٤ ما هو Laravel ولماذا هو شائع ^٤ هيكل مشروع Laravel والمجلدات الرئيسية ^٤ كيف تعمل دورة حياة الطلب ^٤ كيفية استخدام أوامر Artisan ^٤ كيفية إنشاء مسارات أساسية ^٤ كيفية إنشاء عروض Blade بسيطة

❓ موارد إضافية

- [توثيق Laravel الرسمي](#)
 - [Laravel News](#)
 - [Laracasts](#) – فيديوهات تعليمية
-

❓ اختبار نفسك

قبل الانتقال إلى الدرس 2، تأكد من قدرتك على الإجابة:

1. ما هو نمط MVC؟
 2. ما هو الملف الذي يُعد نقطة الدخول لجميع طلبات Laravel؟
 3. أين تُعرّف المسارات في Laravel؟
 4. ما هو Artisan؟
 5. ما هو Blade؟
-

الدرس التالي

مستعد للمزيد؟ انتقل إلى [الدرس 2: أساسيات التوجيه](#)

في الدرس 2، ستتعلم:

- أنواع مختلفة من المسارات (GET, POST, PUT, DELETE)
- معاملات المسار
- المسارات المسماة
- مجموعات المسارات
- والمزيد!

تعلم سعيد! ٤